



Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 010

1. Datos Generales

Asignatura	Sistemas Distribuidos
Ciclo	6to
Unidad	Dos
Resultado de aprendizaje de la unidad	R3. Explica porque los sistemas no distribuidos pueden ser simultáneamente consistentes, disponible/válido, y tolerante a particiones, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	10
Título de la Práctica	Algoritmo de Elección de Coordinador (Bully Algorithm)
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	10 de junio de 2026 12 de junio de 2026
Horario	Miércoles 12h30 – 13h30 Viernes 07h30 – 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Implementar y analizar el funcionamiento del Algoritmo Bully para la elección dinámica de un coordinador en un sistema distribuido.

- Comprender el proceso de elección de líder mediante el Algoritmo Bully.
- Simular fallas del coordinador y observar el proceso de recuperación.
- Analizar el intercambio de mensajes y el tiempo requerido para la elección de un nuevo coordinador.

3. Materiales y reactivos:

- Guía de laboratorio.
- Computador personal por estudiante o grupo.
- Conexión a red local o Internet.
- Cuaderno de apuntes.

4. Recursos

Sistema operativo Windows, Linux o macOS.

Lenguaje de programación (Java).
Editor de código (Visual Studio Code o similar).
Terminal o consola del sistema.

5. Metodología/procedimiento:

Parte 1: Preparación del entorno (30 minutos)

1. Instalar herramientas y verificar su funcionamiento.
2. Crear una carpeta de trabajo denominada:
Practica_Bully
3. Crear un programa para representar procesos distribuidos mediante objetos.

Parte 2: Implementación básica (60 minutos)

1. Crear una clase denominada Proceso.
2. Asignar a cada proceso:
 - o ID único.
 - o Estado (activo o inactivo).
 - o Función para enviar mensajes.
3. Crear una lista de procesos:
P1, P2, P3, P4, P5
4. Definir inicialmente a P5 como coordinador.

Parte 3: Simulación de falla del coordinador (45 minutos)

1. Desactivar el proceso coordinador (P5).
2. Hacer que P2 detecte la falla.
3. Ejecutar el procedimiento de elección:
 - o P2 envía mensajes ELECTION a procesos con ID superior.
 - o Los procesos activos responden OK.
 - o El proceso de mayor ID activo inicia una nueva elección.
 - o Finalmente anuncia COORDINATOR.
4. Registrar todos los mensajes intercambiados.

Parte 4: Análisis de resultados (45 minutos)

1. Contar la cantidad total de mensajes generados.
2. Identificar el nuevo coordinador.
3. Analizar el tiempo de convergencia.
4. Comparar el comportamiento con diferentes números de procesos

6. Resultados esperados:

- Elección correcta de un nuevo coordinador tras la falla.
- Identificación del proceso activo con mayor ID como líder.
- Registro completo de mensajes ELECTION, OK y COORDINATOR.
- Comprensión del costo de comunicación del algoritmo



7. Preguntas de Control:

- ¿Cuál es el propósito del Algoritmo Bully?
- ¿Qué condición debe cumplir un proceso para convertirse en coordinador?
- ¿Qué mensajes intervienen en la elección?
- ¿Qué ocurre si el proceso con mayor ID está activo?
- ¿Cuál es la principal ventaja del Algoritmo Bully?
- ¿Qué desventaja presenta en sistemas con muchos nodos?
- ¿Cómo afecta una falla simultánea de varios procesos?
- ¿Qué diferencia existe entre detección de fallas y elección de coordinador?

8. Evaluación

NO ES CALIFICADA PERO SE HARA PREGUNTAS DE CONTROL

9. Bibliografía

Semana 10 Guaman, Jose. 2026

Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán Docente	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	